

SISTEM PENJUALAN TIKET KERETA API MENGGUNAKAN OBJECT ORIENTED PROGRAMMING (C++)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun oleh:

- 1. SUPRIHATINI (23040700093)**
- 2. LITA (24040700096)**
- 3. RIZKI MAULANA (24040700102)**

Dosen Pengampu:

MIRZA SUTRISNO, S.SI., M.KOM

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2026**

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi terkomputerisasi. Salah satu contohnya adalah proses penjualan tiket transportasi, termasuk tiket kereta api. Dalam skala sederhana, proses penjualan tiket sering kali masih dilakukan secara manual, seperti menghitung total harga dan diskon secara langsung yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

Dalam konteks pembelajaran pemrograman, pembuatan sistem penjualan tiket kereta api dapat dijadikan sebagai studi kasus untuk memahami konsep dasar bahasa C++. Sistem ini dirancang sebagai latihan penerapan logika pemrograman yang mencakup penggunaan array, perulangan, percabangan, fungsi, serta input dan output.

Tujuan Sistem

Tujuan dari pembuatan sistem penjualan tiket kereta api ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan konsep dasar pemrograman C++ dalam sebuah program sederhana
2. Mengotomatisasi perhitungan harga tiket dan diskon
3. Mengurangi kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada proses manual
4. Menampilkan hasil transaksi penjualan tiket dalam bentuk struk pembayaran

Isu Utama dan Pernyataan Masalah

Dalam proses penjualan kereta api secara manual, sering terjadi kesalahan perhitungan harga dan diskon, terutama ketika jumlah tiket yang dibeli lebih dari satu. Selain itu pencatatan manual juga kurang efisien dan memerlukan waktu lebih lama.

Pendekatan manual ini kurang efektif untuk pembelajaran pemrograman karena tidak menunjukkan penerapan logika program secara terstruktur.

Masalah Inti yang Diatasi

Masalah utama yang ingin diselesaikan melalui sistem ini adalah:

1. Perhitungan total harga tiket yang masih dilakukan secara manual
2. Penentuan diskon yang rawan kesalahan
3. Tidak adanya sistem sederhana yang dapat menampilkan hasil transaksi secara otomatis

Fokus Solusi

Sistem ini dirancang sebagai solusi sederhana dengan pendekatan pemrograman terstruktur menggunakan bahasa C++. Solusi yang diterapkan dalam sistem ini meliputi beberapa aspek berikut:

- ✓ Perhitungan total harga tiket secara otomatis berdasarkan pilihan kereta dan jumlah tiket
- ✓ Penerapan diskon berdasarkan jumlah pembelian

- ✓ Pengelolaan data menggunakan Array
- ✓ Penggunaan fungsi utama untuk struktur sistem yang rapi
- ✓ Sistem memungkinkan pengguna memasukkan pilihan kereta dan jumlah tiket
- ✓ Struk pembayaran sebagai hasil akhir transaksi

Desain Sistem

Sistem penjualan tiket kereta api ini menggunakan pendekatan pemrograman terstruktur. Seluruh proses utama dibagi ke dalam beberapa fungsi agar alur program lebih jelas dan tidak terpusat hanya pada fungsi utama.

Fungsi-fungsi yang digunakan dalam sistem ini:

1. Fungsi untuk menampilkan daftar kereta
2. Fungsi untuk menghitung diskon
3. Fungsi untuk menampilkan struk pembayaran

Struktur Data dan Konsep Pemrograman

Struktur Data

Struktur data yang digunakan dalam program ini adalah array. Array digunakan untuk menyimpan data nama kereta dan harga tiket sehingga data dapat dikelola secara terorganisasi dan mudah diakses.

Konsep Pemrograman

Konsep pemrograman yang diterapkan dalam program ini meliputi:

- **Array** untuk penyimpanan data
- **Perulangan (for)** untuk menampilkan daftar kereta
- **Percabangan (if-else)** untuk menentukan diskon
- **Fungsi** untuk membagi tugas program menjadi bagian-bagian kecil
- **Input dan Output** menggunakan `cin` dan `cout`

Contoh Implementasi

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Fungsi untuk menampilkan daftar kereta
void tampilKereta(string namaKereta[], int harga[]) {
    cout << "\nDaftar Kereta:\n";
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << namaKereta[i]
            << " - Rp " << harga[i] << endl;
    }
}
```

```

}

// Fungsi untuk menghitung diskon
float hitungDiskon(int jumlah, float total) {
    float diskon = 0;

    if(jumlah >= 5) {
        diskon = 0.20 * total;
    } else if(jumlah >= 3) {
        diskon = 0.10 * total;
    }

    return diskon;
}

// Fungsi untuk menampilkan struk pembayaran
void tampilStruk(string nama, int harga, int jumlah, float total,
float diskon, float bayar) {
    cout << "\n===== STRUK PEMBAYARAN =====\n";
    cout << "Kereta      : " << nama << endl;
    cout << "Harga Tiket   : Rp " << harga << endl;
    cout << "Jumlah Tiket  : " << jumlah << endl;
    cout << "Total Harga   : Rp " << total << endl;
    cout << "Diskon        : Rp " << diskon << endl;
    cout << "Total Bayar   : Rp " << bayar << endl;
    cout << "===== \n";
}

int main() {
    string namaKereta[3] = {"Argo Bromo", "Taksaka", "Matarmaja"};
    int harga[3] = {250000, 200000, 150000};
    int pilih, jumlah;
    float total, diskon, bayar;

    cout << "===== \n";
    cout << "    PROGRAM PENJUALAN TIKET KERETA API \n";
    cout << "===== \n";

    // Memanggil fungsi tampilKereta
    tampilKereta(namaKereta, harga);

    cout << "\nPilih Kereta (1-3): ";
    cin >> pilih;

    cout << "Jumlah Tiket: ";
    cin >> jumlah;

    total = harga[pilih - 1] * jumlah;

    // Memanggil fungsi hitungDiskon
    diskon = hitungDiskon(jumlah, total);

    bayar = total - diskon;

    // Memanggil fungsi tampilStruk

```

```
tampilStruk(namaKereta[pilih - 1], harga[pilih - 1], jumlah,
total, diskon, bayar);

return 0;
}
```

Alur Logika Program

1. Program dijalankan dan menampilkan judul

Ketika program dijalankan, eksekusi dimuai dari fungsi `main()`. Pada bagina awal, program menampilkan judul dan header menggunakan `cout`. tampilan ini berfungsi sebagai identitas program.

2. Sistem menampilkan daftar kerta yang tersedia

Setelah judul ditampilkan, program memanggil fungsi `tampilKereta()`. fungsi ini bertugas menampilkan daftar nama kertea beserta harga tiketnya. Data kerta diambil dari array `namaKereta[]` dan `harga[]`.

Di dalam fungsi tersebut digunakan perulangan `for` agar seluruh data dalam array dapat ditampilkan secara berurutan tanpa harus menuliskan perintah `cout` satu per satu.

```
tampilKereta(namaKereta, harga);
```

```
for(int i = 0; i < 3; i++) {
    cout << i + 1 << ". " << namaKereta[i]
        << " - Rp " << harga[i] << endl;
}
```

3. Pengguna memilih jenis kereta

Setelah daftar kereta ditampilkan, program meminta pengguna untuk memilih jenis kereta dengan memasukkan angka 1 sampai 3. Input tersebut disimpan kedalam variable `pilih` menggunakan `cin`.

```
cout << "\nPilih Kereta (1-3): ";
cin >> pilih;
```

4. Pengguna memasukkan jumlah tiket

Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Input disimpan dalam variable `jumlah`. Nilai jumlah berperan penting dalam perhitungan total harga dan penentuan diskon.

```
cout << "Jumlah Tiket: ";
cin >> jumlah;
```

5. Program menghitung total harga tiket

Setelah data pilihan kereta dan jumlah diperoleh, program menghitung total harga tiket dengan mengalikan harga tiket dengan jumlah tiket. Harga tiket diambil dari array `harga[]` berdasarkan pilihan pengguna. Hasil hitungsn disimpan dalam variable `total`.

```
total = harga[pilih - 1] * jumlah;
```

6. Program menentukan diskon sesuai jumlah tiket

Untuk menentukan diskon, program memanggil fungsi `hitungDiskon()`. Fungsi ini menggunakan percabangan `if-else` untuk mengecek jumlah tiket yang dibeli.

- Jika jumlah tiket 5 atau lebih, diskon sebesar 20% diberikan
- Jika jumlah tiket minimal 3, diskon sebesar 10% diberikan
- Jika jumlah tiket kurang dari 3, tidak ada diskon

nilai diskon kemudian dikembalikan ke fungsi `main()`.

```
diskon = hitungDiskon(jumlah, total);
```

```
if(jumlah >= 5) {  
    diskon = 0.20 * total;  
} else if(jumlah >= 3) {  
    diskon = 0.10 * total;  
}
```

7. Program menampilkan struk pembayaran

Tahapan terakhir adalah menampilkan struk pembayaran. Setelah total harga dan diskon dihitung, program menghitung total bayar dengan menggunakan dsikon dari total harga.

Kemudian, fungsi `tampilStruk()` dipanggil untuk menampilkan seluruh informasi transaksi, seperti nama kereta, harga tiket, jumlah tiket, total harga, diskon dan total bayar.

```
bayar = total - diskon;
```

```
tampilStruk(  
    namaKereta[pilih - 1],  
    harga[pilih - 1],  
    jumlah,  
    total,  
    diskon,  
    bayar  
);
```

Output Progam

Output yang dihasilkan oleh program berupa:

1. Daftar nama kereta dan harga tiket

```
=====
PROGRAM PENJUALAN TIKET KERETA API
=====

Daftar Kereta:
1. Argo Bromo - Rp 250000
2. Taksaka - Rp 200000
3. Matarmaja - Rp 150000
```

2. Informasi pilihan kereta

```
Pilih Kereta (1-3): 1
```

3. Jumlah tiket yang dibeli

```
Jumlah Tiket: 3
```

4. Total harga sebelum diskon

```
Kereta      : Argo Bromo
Harga Tiket : Rp 250000
Jumlah Tiket : 3
Total Harga  : Rp 750000
```

5. Besaran diskon yang diperoleh

```
Kereta      : Argo Bromo
Harga Tiket : Rp 250000
Jumlah Tiket : 3
Total Harga  : Rp 750000
Diskon       : Rp 75000
```

6. Total pembayaran yang harus dibayar

```
===== STRUK PEMBAYARAN =====
Kereta      : Argo Bromo
Harga Tiket : Rp 250000
Jumlah Tiket : 3
Total Harga  : Rp 750000
Diskon       : Rp 75000
Total Bayar  : Rp 675000
=====
```

Kesimpulan

Sistem penjualan tiket kereta api ini berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman C++ secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses perhitungan harga dan diskon dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih cepat dan akurat.

Sistem ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk memahami penerapan array, percabangan, perulangan, fungsi serta input dan output dalam bahasa C++.

Sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti menambahkan validasi input, menambahkan pilihan jenis kereta atau menyimpan data transaksi ke dalam file agar lebih fungsional di masa depan.